产品 Agent 化：软件形态正在发生什么变化

从 GUI 到 LUI，从功能响应到主动服务

第零章　第三节

产品 Agent 化：软件形态正在发生什么变化

> “从人类掌握电力到电力转化为巨大的生产力，与之配套的基础设施和人类的认知，经历了远比技术本身更漫长的适应周期。”

前两节，我们分别从宏观信息革命的历史坐标与产品经理的角色演进两个维度，探讨了生成式 AI 所引发的结构性变革。如果将视线进一步拉近，聚焦到具体的产品形态本身——这场深刻的生产方式变革，究竟在产品层面催生出了怎样的新范式？AI 时代的互联网产品，正在经历一次怎样的跃迁？

本节将尝试回答这个问题。需要说明的是：我们仍然处于 AI 产品发展的早期阶段，任何试图总结”终局形态”的论断都过于武断。以下所呈现的，是对当下这一历史节点的阶段性观察与思考框架，而非最终答案。

1.1　从业务实践出发：AI+ 与 +AI 的两条路径

1.1.1　两个方向的起点

2022 年底，我负责 QQ 的 AI 业务，这个命题第一次真实地摆在我面前。我翻遍了市面上所有的 AI 产品，彼时的 LLM 应用还主要以对话（Chat）与 AIGC 内容生成

为主，大致形成了两个相对热门的赛道。

其一是效率工具导向，以 Notion AI、ChatPDF、X 平台的自动生成推文工具、Jasper.ai 等为代表；其二是 **AI** 虚拟社交，以 Character.ai（Transformer 作者之一创办，团队后被 Google 收购）、Glow（MiniMax 早期产品，后因特殊原因关闭）、小侃星球（百度虚拟偶像产品，叶悠悠和林开开）、Replika（带有角色形象的人物克隆）等为代表。

综合调研结论与实际业务需求，我们最终确认了两个核心方向——**AI+QQ** 与 **QQ+AI**。

第一个方向：**AI+QQ**（**AI Native** 方向）。

这是一条完全 AI Native 的路径。我们希望通过引入 AI 角色、形象与能力，帮助 QQ 用户建立一个全新的社交关系网络，绕开熟人社交与微信的正面竞争。具体来说，我们希望通过 AI 创建三类核心数字人形态——情感陪伴、游戏互动、助手工具：口语外教（助手工具）帮你通过语音练习英语口语，码云（助手工具）帮你完成编程作业，心情树洞（情感陪伴）供你倾诉情绪，成语接龙（游戏互动）和你来回过招，以及沈思前这样的 IP 形象（情感陪伴）陪你日常聊天。为了快速上线并评测这些数字人，我们专门搭建了 Agent 平台——女娲（QQ 自己训练的第一个模型叫 lucy，与女娲的命名也算一个呼应）。

第二个方向：**QQ+AI**（**Copilot** 方向）。

这是一条在原有场景内用 AI 提效的路径，目标是提升转化与留存。我们将 QQ 内所有场景按重要性与流量规模做了优先级排序。其中最重要的是小 **Q** 助手——可以跨场景帮用户完成各种 QQ 内的任务（QQ 也是国内主流 IM 工具中第一个支持流式输出的产品）。

举其中另一个重要场景为例：对话。对话表达有三道真实的门槛：不知道怎么破冰，不知道怎么接话，不知道自己这样说是否得当。借助用户的历史对话风格与期望的表达形式，我们设计了 **AI** 聊天助手（如图为早期版本），帮助用户在具体对话场景中更顺畅地表达与沟通。

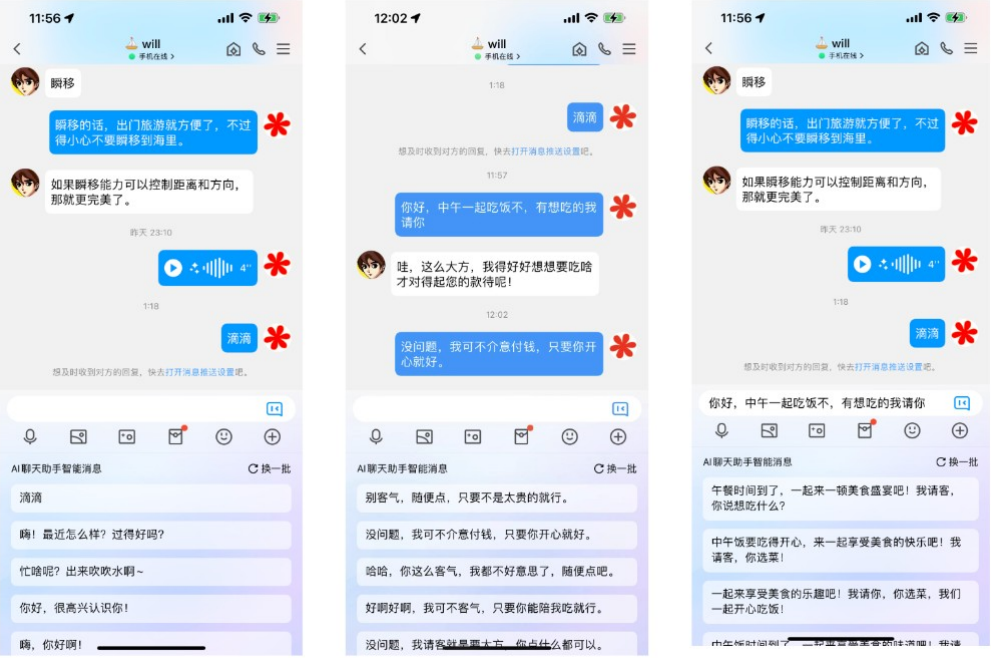

Figure 1.1 QQ AI 聊天助手早期版本：根据用户历史对话风格实时生成候选回复，覆盖破冰、接话、表达润色三类核心场景

以上是一个真实业务在 AI 时代的思考切面。可以看到，其中一部分是全新的 **AI** 场景——这便是 **AI+**：AI 作为服务的核心，原有产品只是提供流量与入口；另一部分则是原有场景的 **AI** 增强——这便是 **+AI**：原有服务依然是核心，AI 是其中的效率增强工具。

Table 1.1 AI+（AI Native）与 +AI（AI Copilot）战略路径对比

维度	**AI+（AI 作为核心）**	**+AI（AI 作为工具）**
战略定位	AI 是服务的核心驱动力，原有产品提供流量与入口	原有业务依然是核心，AI 是其中的效率与体验增强层
典型形态	AI 角色/数字人、情感陪伴、智能助手	场景内 Copilot、智能搜推、对话辅助
QQ 实践案例	数字人平台「女娲」：口语外教、编程助手、心情树洞、沈思前等 AI 形象陪伴，探索全新社交关系网络	QQ Copilot / 小 Q 助手：跨场景任务执行；AI 聊天助手：根据用户风格辅助对话破冰、接话与表达
核心挑战	冷启动难，用户对 AI 关系认知门槛高，留存依赖情感连接深度	AI 价值感知需嵌入高频场景，改造既有产品架构的工程成本高
竞争护城河	AI 角色的个性化记忆与情感深度	业务场景理解深度 + 数据积累

1.1.2 从局部实验到行业主流

这两个方向的探索，是一家业务公司在 AI 时代早期最真实的思考切面：*试图用 AI 这把新锤子，去解决旧产品的旧钉子问题*。

随着时间推移，来到 2026 年的今天，AI Native 的产品形态已逐渐成为行业主流。这与电力技术的普及历程高度相似——从技术突破到生产力的大规模释放，中间隔着基础设施、认知范式和组织结构的整体迁移，而这一过程往往比技术本身的演进更为漫长。

AI 时代的产品命题，不是「要不要做 AI」，
而是如何找到 **AI** 能力与业务价值之间的最优耦合点。

AI+ 与 +AI 并非对立，而是在产品不同阶段、不同场景下，各有其适用的生命周期与战略逻辑。

真正的陷阱，是将 AI 视为万能钥匙，而非将其视为一种 需要被精心匹配的能力资源。

1.2 AI Agent 产品的三种形态

跳出 QQ 这一具体业务的视角，将视野拓宽至整个行业，可以观察到：当下所有 AI Agent 产品，本质上都可以归为三种相互递进的产品形态。这是一个历史阶段性的归纳——它反映当下，而非终局。

这三种形态，分别承担着不同的产品逻辑与价值定位：

- 范式一：**LUI** 分发产品——以自然语言为新的分发管道，分发的依然是原有的服务供给；
- 范式二：**Copilot** 内容生成与操作执行——在原有业务场景中，用 AI 实时生成内容或执行操作，替代既有的规则体系；
- 范式三：**AI Native** 产品——人类不再是生产的主角，**AI** 主导生产，人类只出现在意图发起与结果验收的两端。

为便于读者快速建立整体框架，本节先以一张总览表呈现三种范式的核心差异，随后再分章详细展开每一种范式的产品逻辑与设计要点。

Table 1.2 AI 产品三种范式的核心特征对比

维度	范式一：**LUI** 分发	范式二：**Copilot** 生成与执行	范式三：**AI Native**
核心交互	自然语言对话 / 消息流	场景内嵌入式生成与执行	持续监听 + 主动执行
服务逻辑	被动响应用户输入	被动增强现有服务质量	主动预判并提前执行
分发对象	仍是原有的服务供给	在原有场景中加载 AI 能力	AI 直接生产，无需中间供给方
内容形式	文本 / 多模态消息	生成内容 / 操作动作嵌入既有界面	代码、指令，操控硬件与系统
在线状态	会话期内在线	场景使用时在线	7×24 小时持续在线
生产主角	人类（既有服务供给方）	人类为主，AI 为辅	**AI** 主导生产，人类只出现在末端
典型产品	ChatGPT、Perplexity、小 Q 助手	Keep AI 陪跑、Notion AI、GitHub Copilot、Midjourney	Codex、Manus、Cursor Agent、未来的个人 OS
AI 角色	信息分发与任务调度中枢	内容生产 + 操作执行的辅助层	自主行动的智能体
当前成熟度	商业模式初步验证	相对成熟，广泛落地	早期探索，局部可用

1.3 范式一：LUI 分发产品

LUI 分发是当下 AI Agent 产品中落地最广、共识最多的一类形态。它的本质，是用自然语言这一新介质，重构信息与服务的分发方式——而非仅仅”做了一个聊天窗口”。本章将从交互范式的演进出发，逐步阐明 LUI 分发产品的本质、价值边界与服务架构。

1.3.1 GUI 到 LUI：交互介质的根本转变

要理解当下 AI 产品形态的变化，必须先理解人机交互方式的底层逻辑。

Windows 时代的伟大发明之一，是鼠标与 GUI（图形用户界面）。GUI 将人机交互带入了全新的高度——用户通过点选、拖拽、双击等操作，以视觉空间为隐喻，触发计算机完成各类任务。此后数十年，产品设计的核心命题，始终是如何在有限尺寸的屏幕上，构建出高效流动、易于操作的信息界面。

进入 AI 时代，这一范式正在被根本性地替换。人机交互的核心介质，从 GUI 转向了 **LUI（Language User Interface**，语言用户界面）。

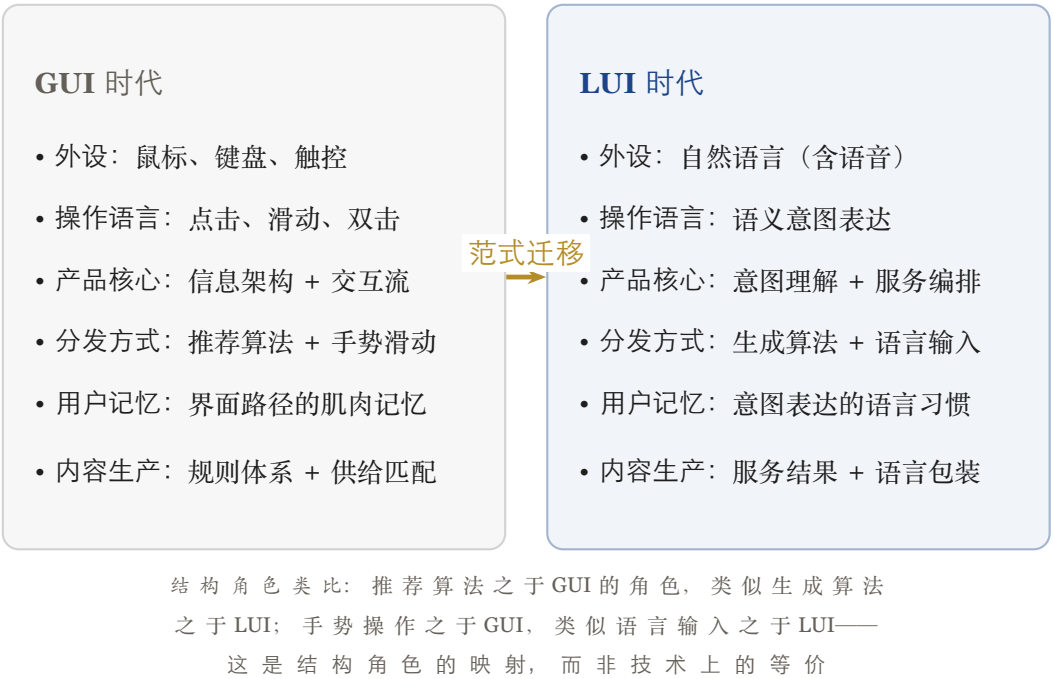

Figure 1.2 GUI 到 LUI 的交互范式迁移：操作语言从视觉空间转向自然语义，分发逻辑从推荐算法转向生成算法

1.3.2 LUI 的本质：不是对话，而是新的分发管道

理解 LUI 的关键，在于不要将其窄化为「聊天窗口」或「对话机器人」。这是一种常见却危险的认知误区。

LUI 的本质，是*人类未来获取信息与服务的新通道*：以自然语言作为原始输入协议，以生成内容作为输出协议，以消息流替代过去的信息流。

从结构角色的视角来看，可以做一个有益的类比映射：

需要特别说明的是，这一类比描述的是结构角色的相似性，而非分发对象的等价。两者存在根本差异：*推荐算法分发的是已有的存量内容*——视频、商品、文章等由平台预先生产的供给，用户在结果中被动消费；而 *LUI 中的生成算法，分发的本质是「服务」而非「内容」*——通过理解用户意图，对底层既有的搜索、电商、日历、第三方 API 等传统服务做编排与组织调度，所谓的”生成内容”，本质上只是对服务

执行结果的语言化包装，而非凭空创造的新供给。

换句话说，今天市面上绝大多数 chatbot 类产品，其真正的产品命题并不是”让 AI 写出更好的文字”，而是：用自然语言这个新的统一入口，对原本散落在各处的服务做意图理解、编排与重新分发——这才是 LUI 之所以是分发管道的真正含义。

在 LUI 时代，传统的服务供给体系将演变为下游的工具层（Tools/Skills/Sub-agents），以被动式 **Agent**的形式接受调度。然而，这一范式同时带来了一个无法回避的核心挑战：

> **LUI 的分发效率，真的优于既有的搜推体系吗？**
>
> 除知识问答场景外，LUI 无法凭空创造业务供给——它的分发效率，仍然依赖于现有供给的质量与丰富度。这正是大量企业做了 Chatbot 却未能获得实质业务收益的根本原因。

1.3.3 LUI 的场景价值判断

并非所有业务场景都适合以 LUI 作为主路径。要做出理性的场景判断，需要沿任务复杂度与业务模块跨度两个维度，对业务场景进行系统性分类。

Table 1.3 LUI 适用性分析：业务场景分类矩阵

场景类型	典型特征	GUI 的局限性	LUI 价值评估
单业务单步	单一页面内的单次操作，路径清晰，用户已有肌肉记忆	基本无局限，效率已高度优化	价值有限
单业务多步	同一业务场景内的多步骤组合操作，涉及个性化约束	无跨步骤上下文记忆；无法处理自然语言表达的复合约束；无法直接操作最终结果	高价值场景
多业务多步	跨越多个业务模块的联合任务，需要跨维度推理	各模块相互独立，无法跨场景联合推理；依赖用户手动串联多个入口	最高价值场景
探索性/开放性需求	用户本身尚不清楚自己想要什么，需要在交互中逐步收敛目标	GUI 依赖用户提前知道自己要点什么入口；开放性意图在固定导航结构中无处着落	独特高价值场景

如果你的核心业务场景中，多步操作、跨模块推理、探索性开放意图三类需求占比均不高，

强行将 Chatbot 设置为主路径，将造成明显的使用摩擦，反而拉低整体产品效率。

LUI 入口，应在 GUI 触达不到的场景中自然生长，而非作为流量漏斗的顶层

被强制推广。

判断 LUI 价值的核心标准，始终是：它是否真正解决了 **GUI** 难以解决的问题？

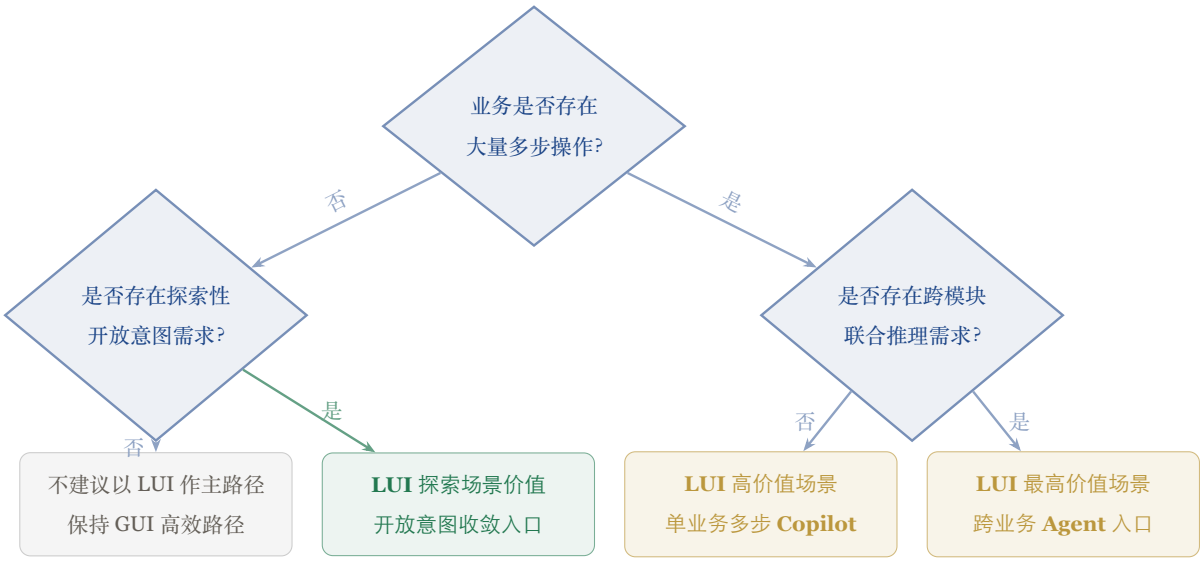

Figure 1.3 LUI 分发适用性判断框架：在多步操作与跨模块推理之外，探索性/开放意图场景是 LUI 的第三类独特价值场景

1.3.4 LUI 产品的服务分发架构

在明确了 LUI 的本质与价值场景之后，我们可以进一步将 LUI 分发产品的内部结构抽象为一个清晰的分层架构：最上层是用户的自然语言意图输入，中间是负责意图理解、任务规划与上下文管理的**LUI 核心层**，再往下则是服务调度层（Tool Calling / Function Calling），传统的服务供给体系——搜索、电商、日历、第三方 API 等等——均在其下沉为下游的工具层（Tools / Skills / Sub-agents），以**被动式 Agent**的形式接受调度。

> 不要把 LUI 产品理解为「做了一个聊天窗口」。
>
> 真正的命题是：人类将通过消息流获取所有信息与服务，通过自然语言完成所有交互——
>
> 这是分发逻辑的底层替换，其影响深度不亚于搜索引擎的出现。

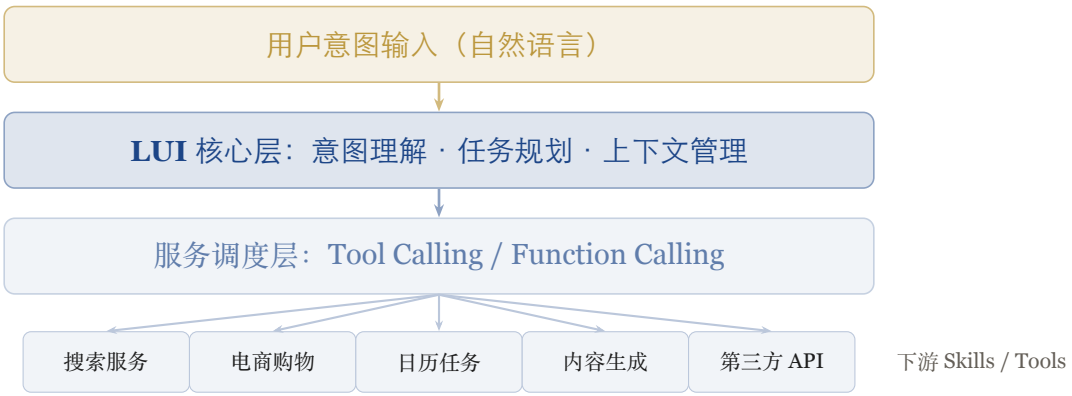

Figure 1.4 LUI 产品的服务分发架构：意图理解层居中调度，传统服务供给降级为可组合的下游工具层

1.4 范式二：Copilot 内容生成与操作执行

Copilot 模式的本质，是在原有的业务场景中，用 **AI** 实时生成内容、或代用户执行操作——通过这两种能力替代过去基于规则的体系，将服务的个性化深度和场景渗透度同步拓宽。

具体来说，Copilot 包含两种相互支撑的能力形式：

Copilot 能力类型	典型场景	替代的原有逻辑
内容生成（**AIGC**）	Keep AI 陪跑教练实时生成语音指导；Notion AI 生成文档草稿；QQ AI 聊天助手生成回复候选；数据报表的 AI 摘要解读；简历筛选的 AI 评分意见	固定模板 / 预设规则 / 人工阅读总结
操作执行	GitHub Copilot 代码补全并自动应用；邮件自动起草并归类；浏览器中 AI 自动填表与表单提交；办公软件中 AI 直接修改文档内容	重复性手工操作 / 固定脚本调用

需要说明的是，无论是分析辅助（帮你读懂数据）还是决策辅助（帮你权衡选项），

其本质仍然是生成解读内容、生成决策建议——这些都属于内容生成（AIGC）的延展，并非独立的 Copilot 能力类型。Copilot 模式真正的二元结构，是生成内容与执行操作。

以 Keep App 为例：当用户进行跑步训练时，AI 陪跑教练能够基于实时运动数据生成个性化语音指导；当用户打开一节课程时，AI 教练可根据用户的身体状态和历史训练数据，对动作要领和课程难度进行实时微调。

这一模式与业务场景高度耦合，是 AI 能力为传统业务赋能最直接、落地收益最可感知的路径。其价值不在于颠覆原有产品逻辑，而在于用 **AI** 生成与执行能力替换规则体系，从根本上解锁个性化服务的深度上限。

Table 1.4 Copilot 模式的典型场景与核心价值矩阵

行业	典型产品	AI 替换的规则体系	核心价值增量
健身运动	Keep AI 陪跑教练	固定语音包 / 预设课程结构	实时个性化指导，提升训练效果与留存
代码开发	GitHub Copilot	代码模板 / 文档搜索	上下文感知的代码补全，提升开发效率
文档写作	Notion AI	模板匹配 / 格式规则	基于语义的内容生成与结构优化
即时通讯	QQ AI 聊天助手	表情包推荐 / 话题引导	基于用户风格的个性化表达辅助
内容平台	智能摘要 / 个性化推送	关键词标签 / 规则过滤	深度语义理解，提升内容匹配精度

Copilot 模式与既有业务的结合，本质上是一次产品能力密度的提升，而非产品形态的颠覆。它也因此成为当下 AI 落地最广泛的范式——改造成本相对可控，用户心智迁移成本低，业务收益可快速量化。

1.5 范式三：AI Native 产品

在正式讨论 AI Native 的形态之前，有一个认知前提值得单独强调：

> 代码，不是一种技术，而是人类与机器对话的语言协议。
>
> 理解了这一点，才能理解 AI Native 产品两大核心特征的真正含义。

AI Native 的根本判别标准，可以归结为一句话：在生产链路中，人类不再是生产的主角，**AI** 才是。人类只出现在链路的末端——发起意图、验收结果——中间所有的生产、执行、决策由 AI 主导。这一标准在产品形态上，对应两个不可分割的结构特征：

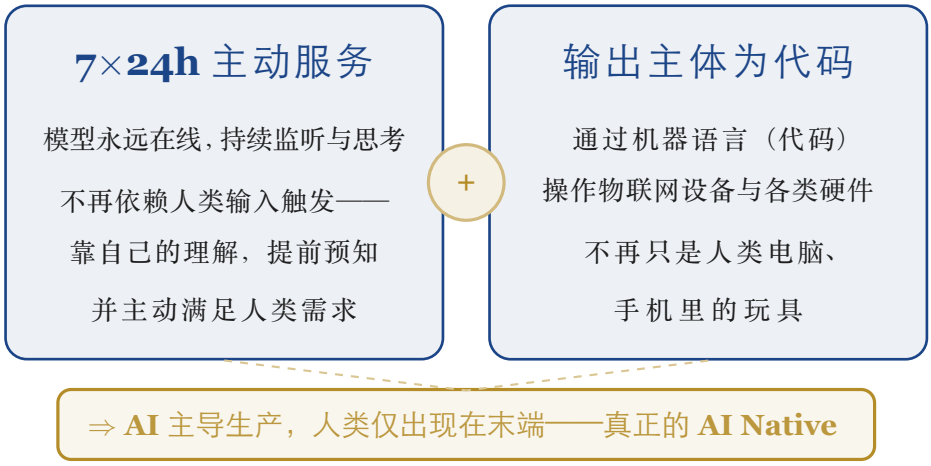

Figure 1.5 AI Native 产品的两大核心特征：7×24h 主动服务 + 输出主体为代码——二者叠加，意味着 AI 在生产链路中替代人类成为主角

7×24h 在线意味着模型始终处于监听与推理状态，不眠不休；主动服务意味着模型不再被动等待人类输入指令，而是基于对用户状态的持续理解，提前预知并满足需求；输出主体为代码意味着模型通过机器语言，直接操控物联网设备、智能硬件与各类数字基础设施——不再只是停留在屏幕上供人类阅读的文字内容。

把这三点放在一起，可以看出 AI Native 与前两种范式的根本差异：

维度	LUI 分发	Copilot 增强	AI Native
生产主角	人类（仍是供给生产者）	人类(AI 为辅助）	AI（人类只出现在末端）
触发模式	用户主动发起	用户在场景中触发	AI 主动预判
输出形态	自然语言响应	内容生成 / 操作执行	代码 ⇒ 操控硬件设备

不满足上述两大特征的产品，本质上仍是前两种范式的变形——即便它们也由大模型驱动。换句话说，今天的大多数所谓"AI 产品"，都尚未真正进入 AI Native 的边界。

1.6 三种范式的演进关系

1.6.1 不是替代，而是递进

理解这三种范式的关键，在于认识到它们并非相互替代的竞争关系，而是技术成熟度与产品形态递进的三个发展阶段。

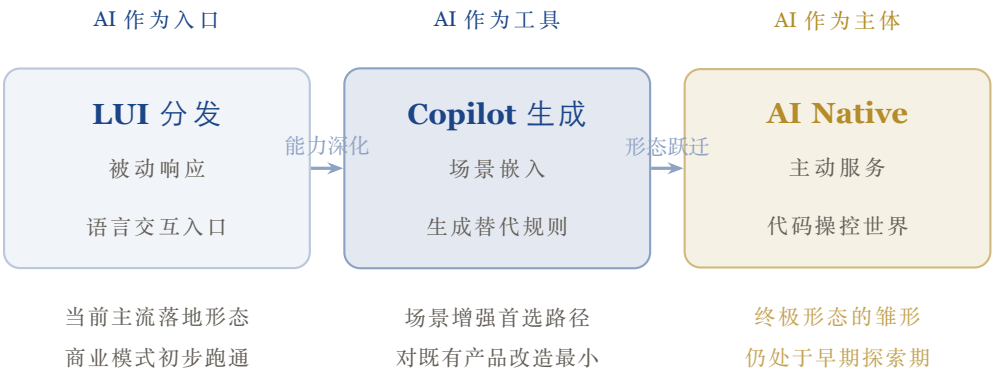

Figure 1.6 三种 AI 产品范式的演进关系：从 LUI 分发入口，到 Copilot 场景增强，再到 AI Native 主动行动，AI 在产品中的角色持续深化

1.6.2 当前的阶段性判断

以今天（2026 年）的技术与市场格局来看，三种范式的发展状态可以概括如下：

范式	当前状态	主要制约因素
LUI 分发	商业模式初步跑通（ChatGPT、Perplexity 等），但分发效率与信息密度相较搜推体系仍存在差距；「为何要来和 AI 聊天」的用户动机教育成本高	分发效率、供给质量
Copilot 生成	落地案例最为丰富，业务改造成本可控；在代码（GitHub Copilot）、文档（Notion AI）、搜推（各平台 AIGC 模块）等场景均有成熟实践	场景识别准确率、生成内容质量
AI Native	以 Codex、Manus、Cursor Agent 等为代表的早期产品已初步验证可行性；但大规模生产级可靠性仍待突破，完全的自主行动能力尚未成熟	推理可靠性、长链路执行稳定性

我们仍处于 AI 产品形态演进的早期。

历史告诉我们：从电力的发明到电力真正重塑生产方式，中间经历了数十年基础设施与认知范式的协同演进。

AI 的轨迹或许相似——技术突破只是起点，真正的变革将在产品范式、组织结构与用户认知的共同迁移中完成。

产品经理的任务，是在这场迁移中找到当下最值得押注的那个点。

思考题

亲身体验 **Multica**（`https://multica.ai/`）：

当产品形态发生根本变革，**AI** 时代的组织分工将如何演化？

第零章·第四节

AI PM 的能力模型：一个有战斗力的 AI PM 长什么样

理解了产品形态的根本变革，下一步要回答的问题是：在这个新的产品范式下，什么样的产品经理才真正具备战斗力？